



Chi-Square Distribution, and F-Distribution

- Moses Chrystian - 20264920006
 - Faridz Henry Saaba - 20264920003
- 

Pengertian Chi-Square Distribution

Distribusi probabilitas yang digunakan dalam statistika untuk menganalisis data berbentuk kategorik berdasarkan frekuensi atau jumlah kejadian, bukan angka mentah. Dan melihat apakah terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan antara data yang diamati dengan data yang diharapkan.





Probability Density Function (PDF)

Fungsi yang menunjukkan seberapa besar kepadatan atau kemungkinan relatif pada nilai tertentu

Cumulative Distribution Function (CDF)

Fungsi yang menunjukkan probabilitas bahwa nilai variabel lebih kecil atau sama dengan suatu nilai tertentu.



DATA YANG DIBANGKITKAN

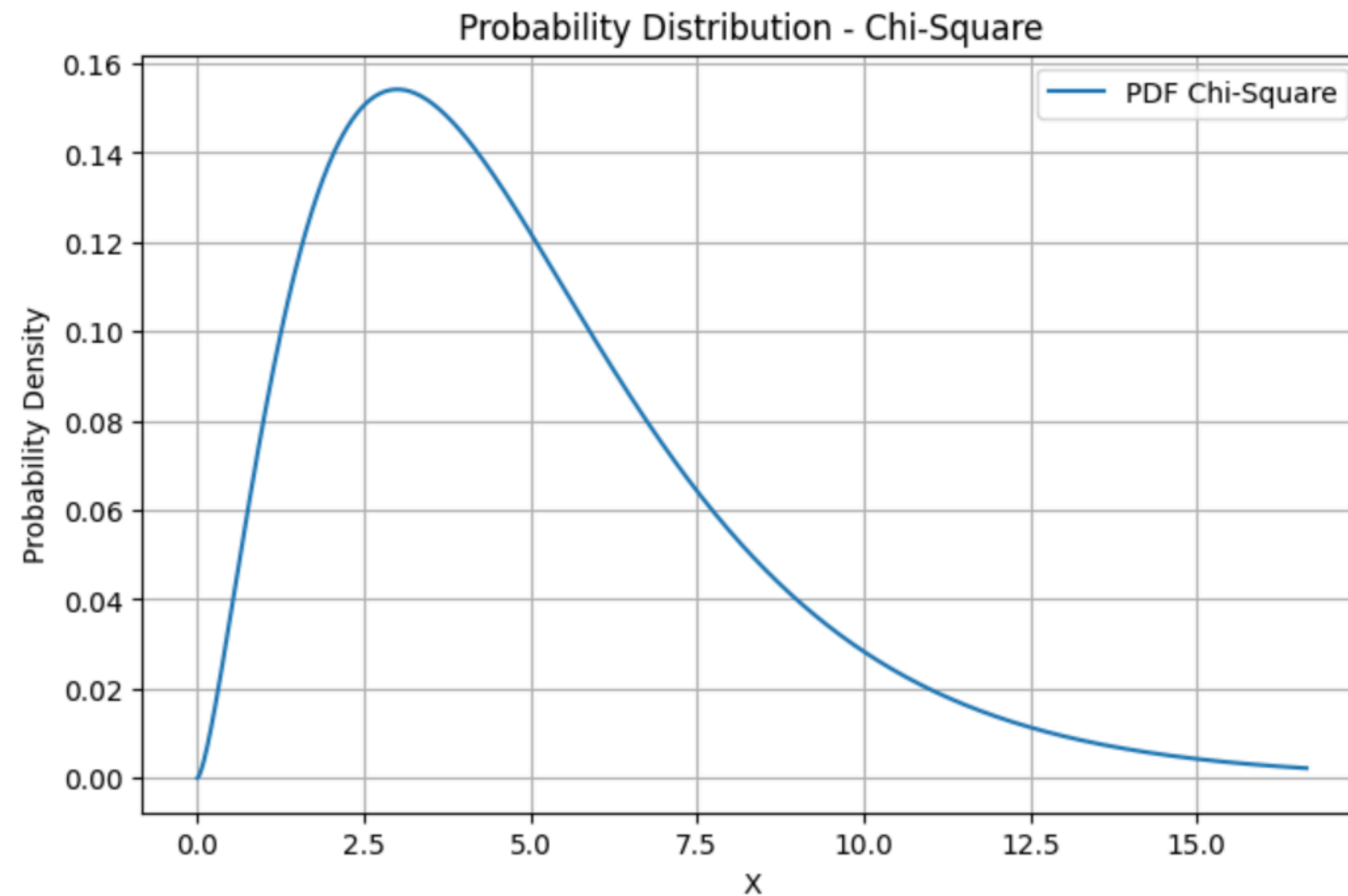


```
print(data)
```

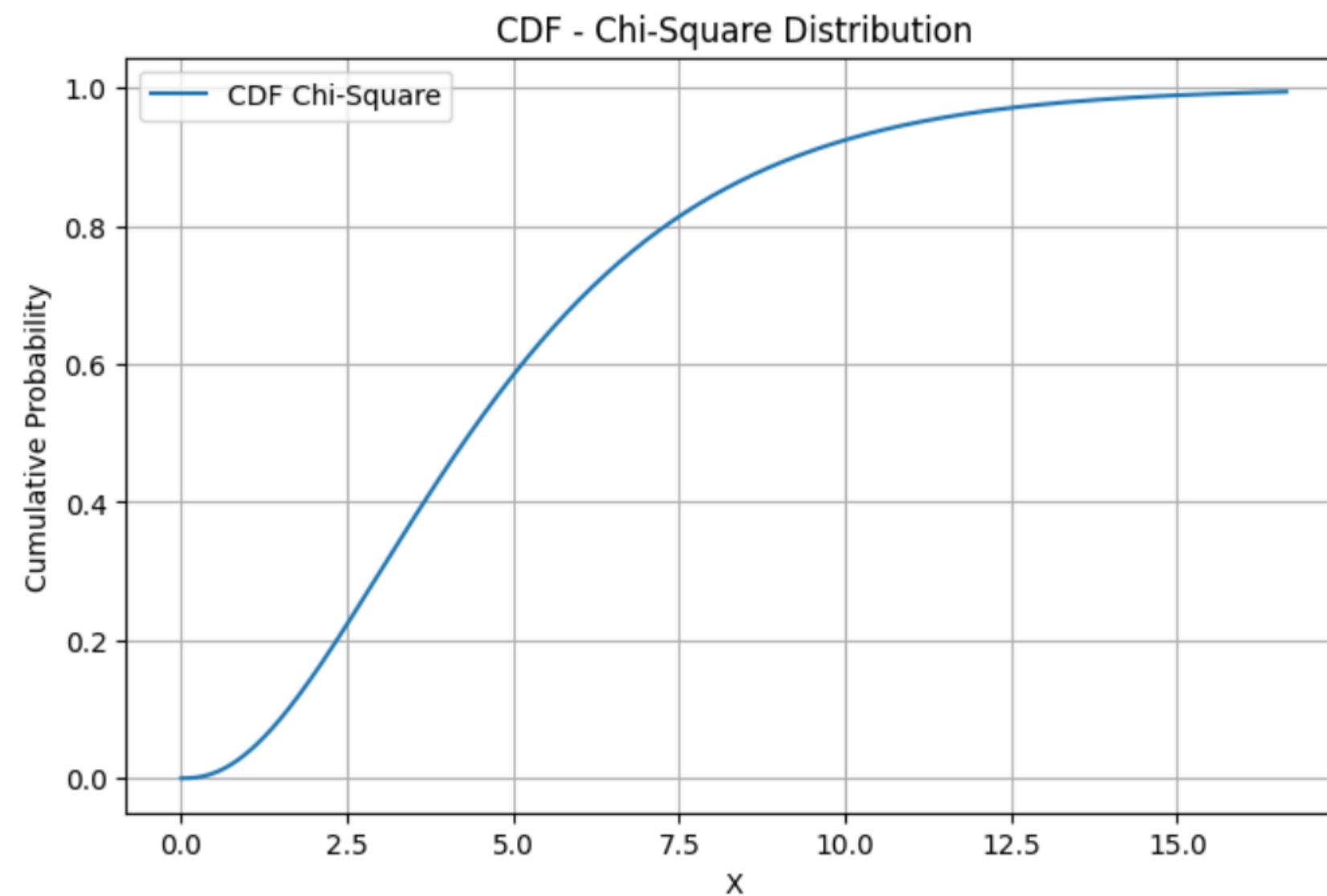
```
... [ 7.66086323  4.73297837  7.04560712  0.94180013  2.8774872  3.72152868
      2.81013779  3.38254219  2.10540368 10.47425127 10.5425612  3.17856824
      9.24565159  5.04591141  6.85560693  5.40466694  4.98678304  7.25036174
      2.42953909  3.43159378  5.92765401  3.49477794  4.87651019  7.59499771
      3.27538191  6.40272623  6.83068196  5.01508361  3.69989191  8.74200233
      4.86005245  6.84484324  3.54650573  3.7091688  5.63564164  1.03276208
      16.14567639  3.01865794  3.5553713  1.05279336  7.55195627  2.89352808
      10.19439353  5.65906205 16.64759547  0.92101745  5.15128959  4.23603301
      4.85225491  0.73666534  4.99063234 10.09088297  5.00793831  2.70873368
      3.33710598  5.781364  2.95287339  3.72886449  8.33682676  7.87017712
      6.79531998  4.14060412  4.24522153  5.27167732  4.72429338  5.09493311
      4.20323415  1.4394863  2.27053069 11.57322394  3.32501789  5.17458573
      6.30852788  0.76860563  4.36517149  3.84082483  1.09102993  6.36017807
      3.43530938  3.74970165  1.45066285  7.52844245  4.87081322  5.61106657
      7.21009424  8.42522932  4.0660418  7.61541109  2.40350707  1.2018481
      7.09560528  2.99126664  2.44633655  2.63476868  1.8920465  0.69694397
      5.73311003  4.59399036 12.75895115  1.49056565]
```



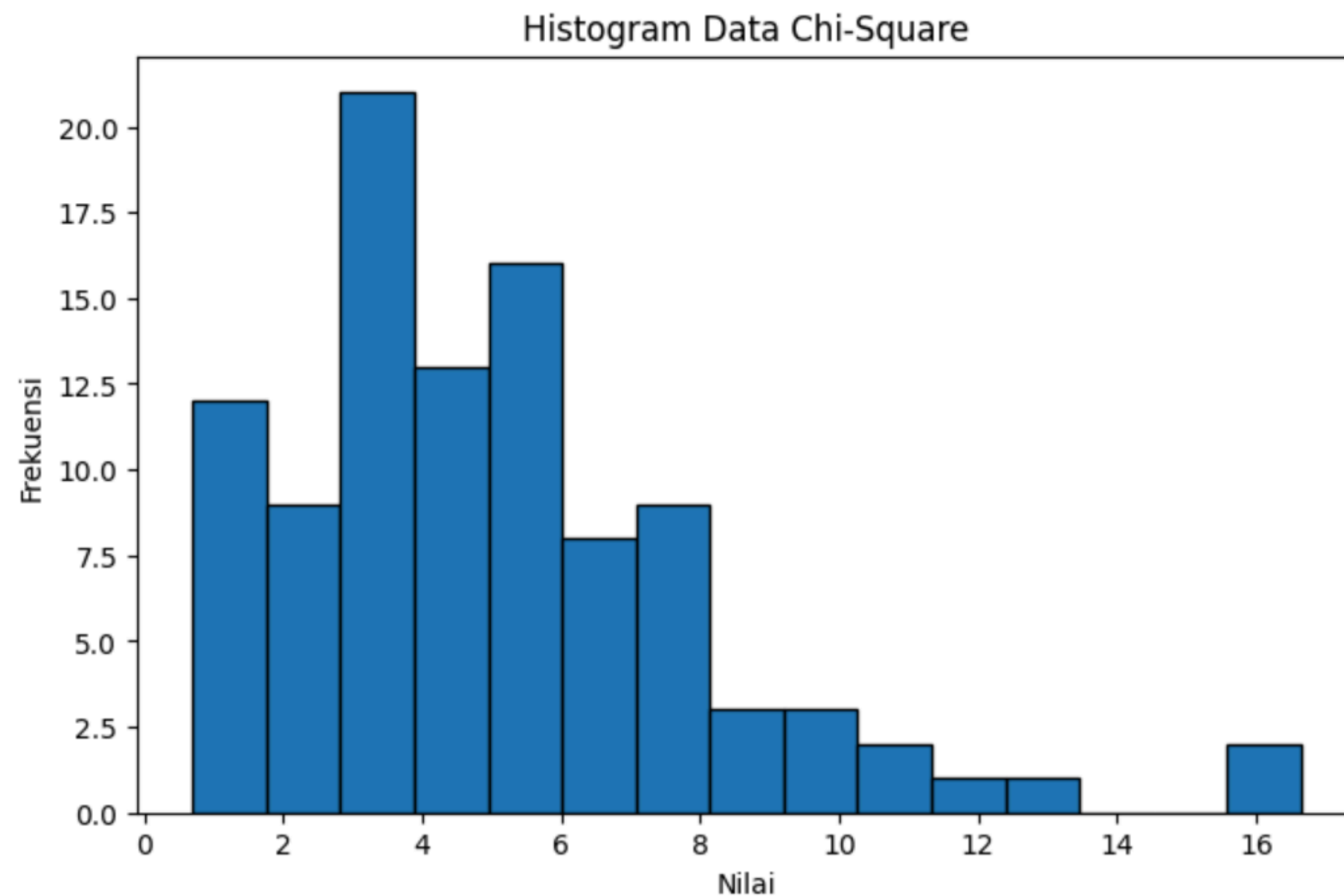
VISUALISASI CHISQUARE DISTRIBUTION (PDF)



VISUALISASI CHISQUARE DISTRIBUTION (CDF)



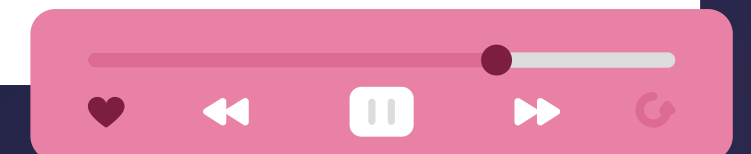
HISTOGRAM CHISQUARE DISTRIBUTION





F-Distribution

Distribusi probabilitas yang digunakan dalam statistika untuk membandingkan variasi atau keragaman antara dua kelompok data berdasarkan perbandingan varians, serta untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara variasi yang diamati.



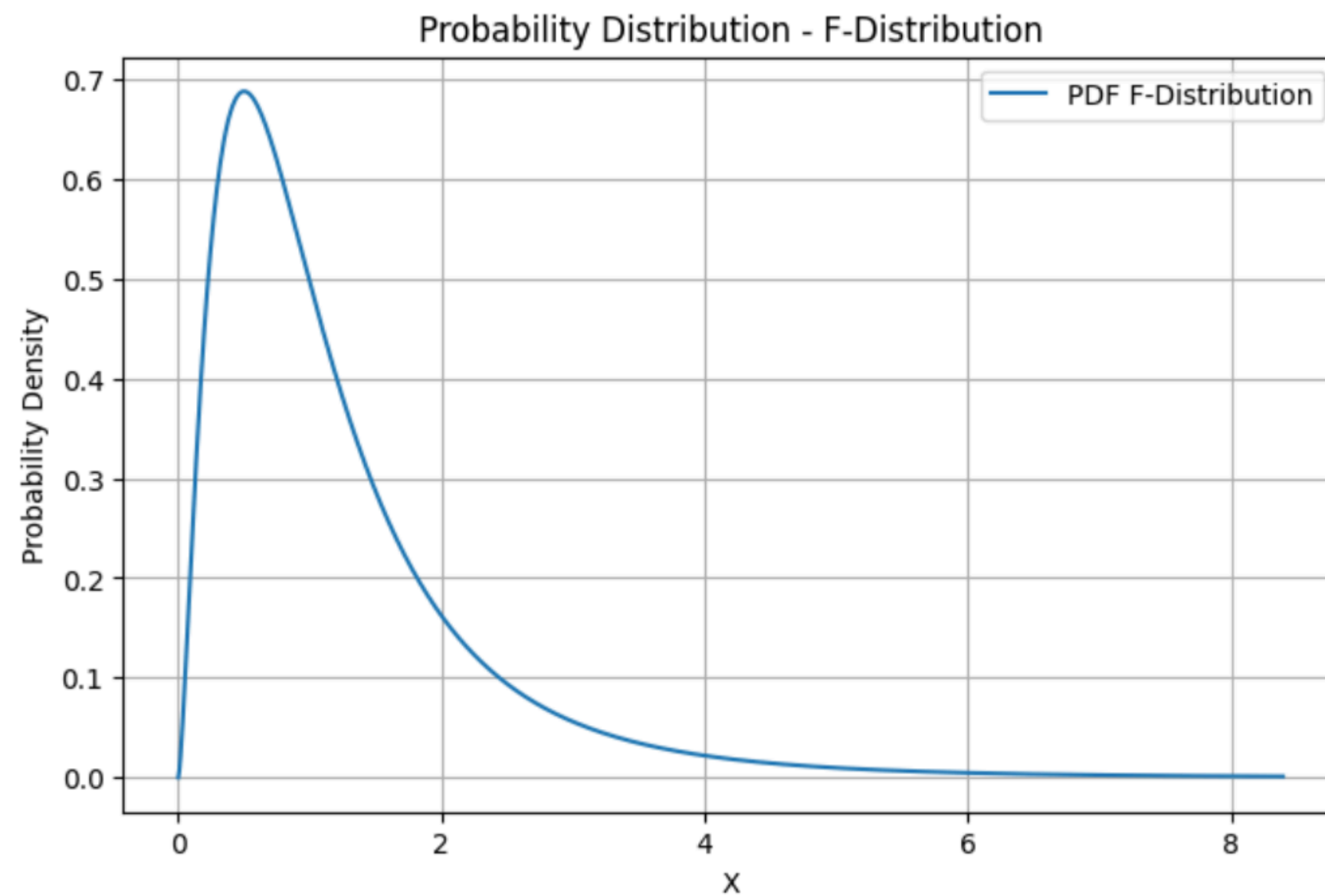
DATA YANG DIBANGKITKAN

```
▶ print(data[:10])
```

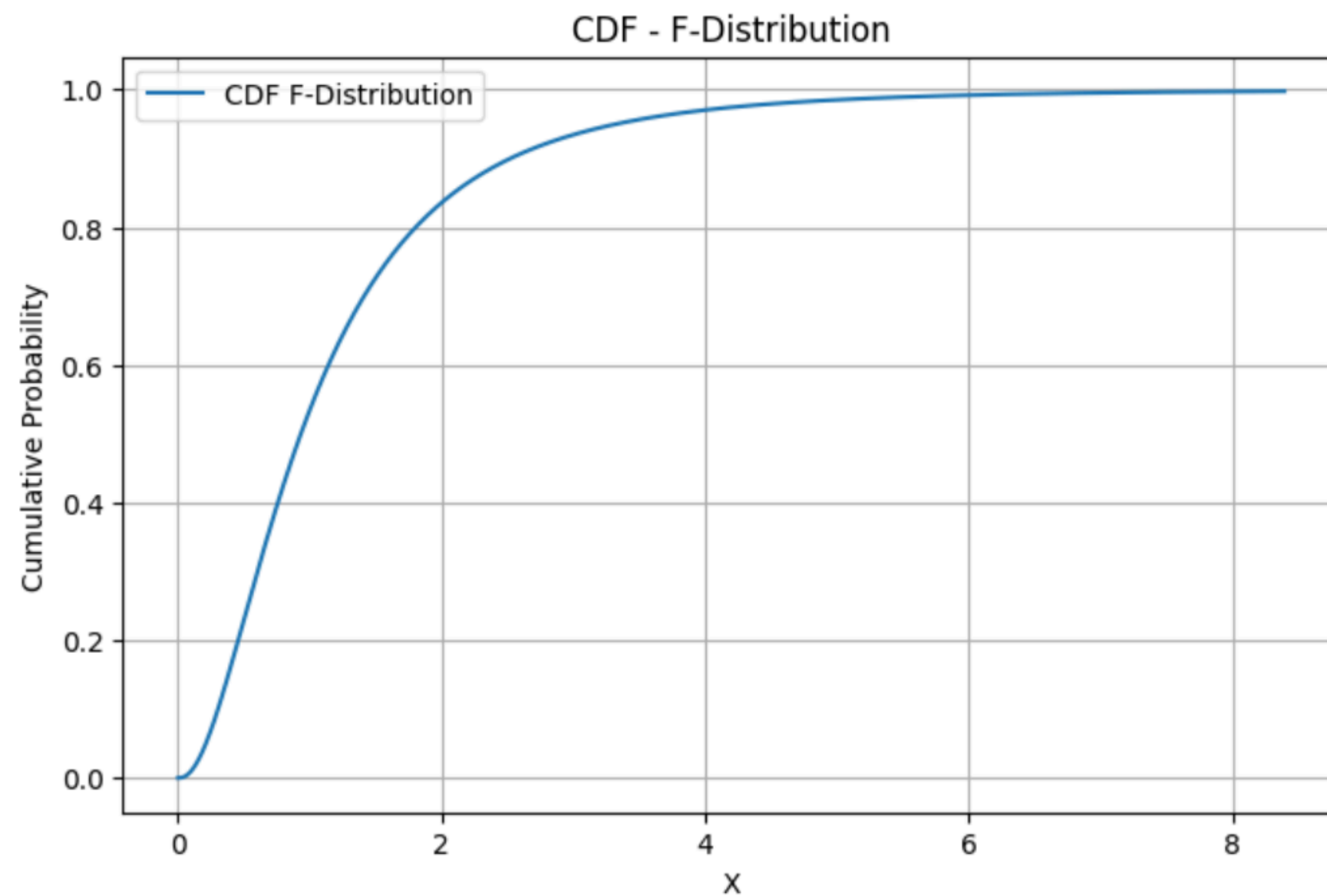
```
... [1.293845    1.8503482  0.58044053  2.60620414  1.5663416   1.00157632  
     1.56640759  2.23585678  0.05195427  2.64451905]
```



VISUALISASI F DISTRIBUTION (PDF)

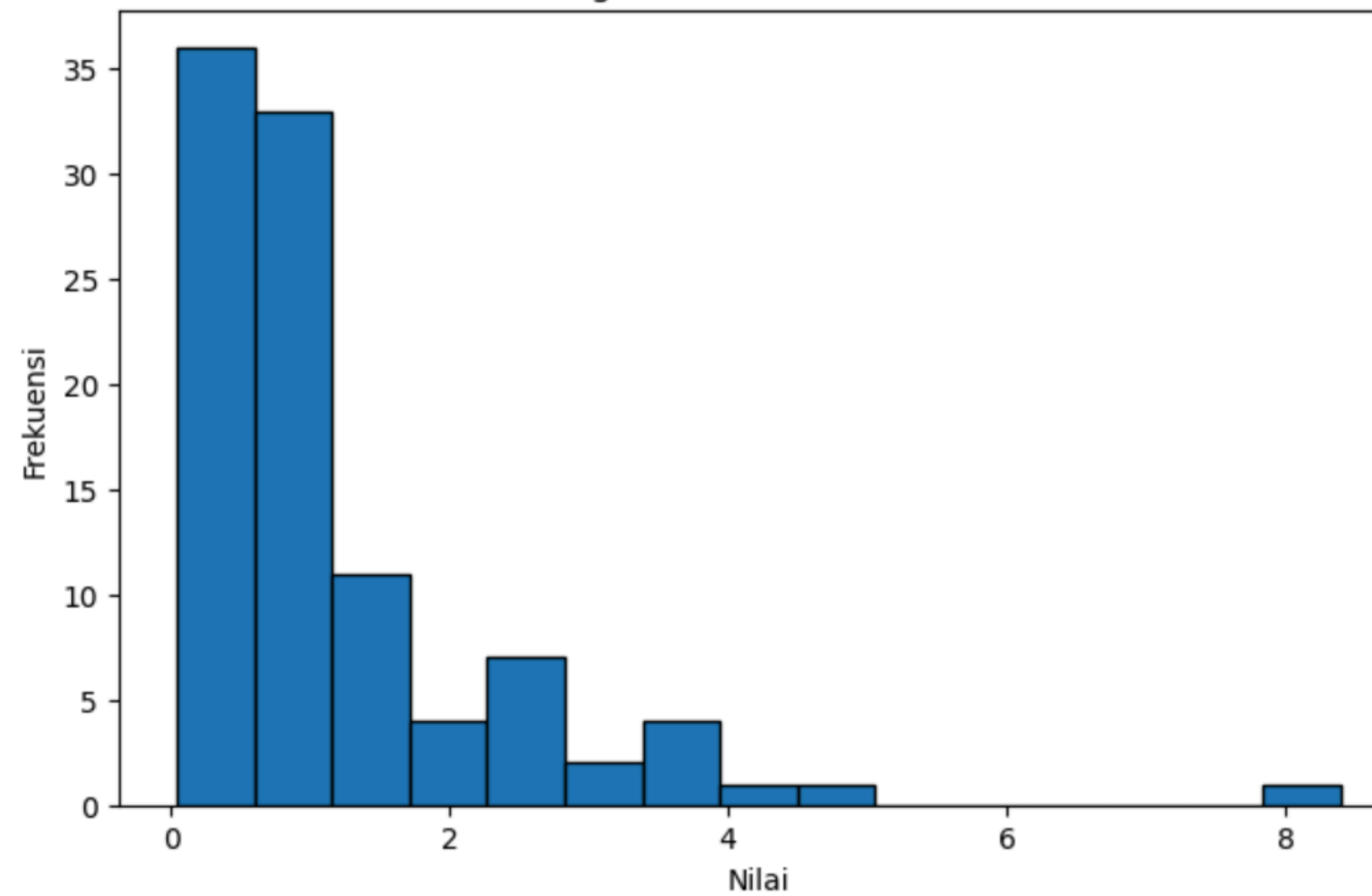


VISUALISASI F DISTRIBUTION (CDF)



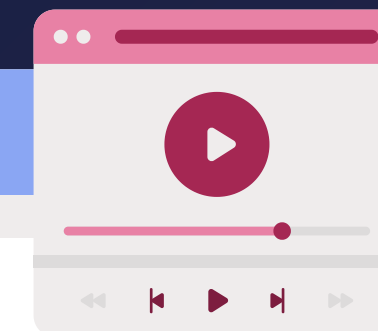
HISTOGRAM F DISTRIBUTION

Histogram Data F-Distribution



TABEL PERBANDINGAN

	No.	Chi-Square (df = 5)	F-Distribution (df1 = 5, df2 = 10)
0	1	1.19	0.48
1	2	2.92	0.68
2	3	6.74	0.45
3	4	2.76	0.54
4	5	12.74	0.15
5	6	3.98	1.29
6	7	3.45	0.52
7	8	4.51	0.37
8	9	2.86	2.08
9	10	5.02	1.36



KESIMPULAN DARI TABEL

nilai Chi-Square dan F-Distribution pada tabel memiliki hasil yang berbeda-beda di setiap nomor. Nilai Chi-Square terlihat lebih bervariasi dan beberapa nilainya cukup tinggi. Sedangkan nilai F-Distribution umumnya lebih kecil, walaupun ada beberapa nilai yang cukup tinggi seperti 2,08 dan 1,36. Jadi, perbedaan utama keduanya terlihat dari rentang dan pola nilainya



Halaman Sumber

- https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_khi-kuadrat
- <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=cef3f899dfcb0e05cbad51fa62b13ed8c553dcebc27f627ca0c72e47ffe8fd8cjmltdHM9MTc5MDAzNTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=35b3e857-2b25-6183-36a3-ffef2ac460a3&psq=penegertian+Probability+Distribution+Function+%26+CDF%2c&u=a1aHR0cHM6Ly96ZXJvbWF0aGFpLmNvbS9pZC9jdW11bGF0aXZILWRpc3RyaWJ1dGlvbi1mdW5jdGlvbi1pZC8>

**Terima
Kasih**

